大家好，我是刘天伊，我今天汇报的项目是"基于本体知识图谱与多模态检索的中国传统纹样设计辅助智能体"。这个项目希望把分散在图片、网页和书籍中的传统纹样知识整合起来，用 AI Agent 的方式辅助设计者理解和选择合适的传统纹样。接下来我将从研究背景、项目目标、数据来源、技术路线以及预期成果这几个部分展开介绍。

首先来看研究背景。我们知道，传统纹样绝不仅仅是好看的“图案”，它更是一组丰富的文化知识体，包含了历史时期、文化寓意、使用载体和视觉特征等。但在实际的设计工作中，我们面临一个痛点：这些信息散落在各类网页、书籍和图片中，缺乏结构化的组织。比如，当设计师想做一套“宋代风格、简洁雅致的茶具”时，传统的搜索引擎只能勉强帮你“找到纹样图片”，却无法帮你“了解纹样、判断风格是否匹配”，更没法给出“推荐理由”。

因此，这个项目的核心目标，就是实现从“搜索纹样”到“理解并辅助选择纹样”的跨越。我们的智能体可以自动分析用户的设计需求。例如，刚才提到的“宋代雅致茶具”，Agent 会自动抽取出“宋代”、“茶具”、“雅致”、“低饱和”等关键词。Agent 自动分析关键设计要素，然后从知识图谱、视觉特征库和文化资料中多路检索与分析，最终不仅输出推荐的纹样，还会给出推荐理由、配色参考，甚至提示某些纹样在风格上可能不匹配。这就把原来"找图"的过程升级成了"理解需求并辅助决策"的过程。

数据来源主要有三个：第一是 Hugging Face 上的 Traditional-Pattern-Dataset，提供纹样图片和 JSON 标注；第二是 GitHub 上的 Chinese Traditional Patterns 开源项目，包含 100 个高清纹样及其文化寓意、视觉关键词等结构化信息；第三是博物馆和文化机构的公开资料，用于补充和核验历史背景。三者结合，最终形成图片、结构化属性和文本知识三位一体的传统纹样数据集。

技术路线的整个流程可以概括为四个核心模块：第一步是本体知识建模，我们将纹样的历史、寓意、载体、视觉特征串联起来。第二步是机器学习与可视化，提取图像的 RGB 和 HSV 特征，通过 PCA、UMAP 降维以及 K-Means 聚类，来探索纹样的视觉与色彩分布规律。第三步是 RAG 与多模态检索，把文本、结构化查询和视觉特征结合起来找得更准。最后一步是 Agent 编排，由智能体来统筹“需求理解、调用工具、综合分析到生成建议”的全过程。

预期成果是一个可交互的 Demo。大家可以看到，当用户输入自然语言提出设计需求后，Agent 会像一位专业的助手一样给出建议，输出推荐纹样并说明理由。同时提供配色参考、风格不匹配提示和知识依据。比如推荐“宋代缠枝莲纹”，因为它历史契合且线条连贯优雅；同时也会避开“婴戏纹”这样过于繁复的元素，确保符合“雅致”的需求。底层还能展示基于色彩聚类的降维分布图作为辅助参考。